

X+ALSW 이 프로젝트가 시작되고 얼마 지나지 않아 저는 간염에 걸렸습니다.

일반적으로 화면에 보이시는 ALT 수치가 900이 넘어가면 급성간염 판정을 받지만, 저는 그의 두배 이상인 2380으로 자칫 하면 간부전이 올수 있었던 위험한 상황이었습니다.

얼마뒤 2380에 머물렀던 ALT 수치가 1400대까지 떨어지는걸 확인하고 빠른속도로 회복하고있어서 퇴원을 해도 된다는 의견을 받고 퇴원을 한뒤 처방받은약과 함께 음식을 주의하라는 의사선생님의 말씀을 되새기며, 어떤음식을 먹을지 고민했습니다.

-----

하지만 큰 위기를 넘긴 저에게는 우리가 평소에 먹던 일반식들이 제가 복용하고 있는 약들과의 상성이 안좋을수 있다는 사실만으로 먹을거 하나하나를 굉장히 신중하게 골라야만 했습니다.

이 동안 저는 이런생각을 했습니다.“나 조차도 무슨약이 어떤 음식과 상성이 좋지 않은지 몰라서 이렇게 불안해하며 음식을

-----

먹는데 어르신들은 과연 어떨까?”

이 생각에서 시작되어. 만들어진것이 바로 저희의 Pillosuffer 입니다.

-----

실제로 2024년 통계기준 강원도의 고령화율은 25.3 %로 전남 경북을 이어 세번째로 높은 수이며 ,HIRA 브리프 기준으론 대한민국 65세 이상 노인 중 잠재적 부적절 약물 사용 경험 비율이 80.96%라는 사실을 알수 있습니다.

-----

그리고 이 문제는 '다제복용'과 맞닿아 있습니다. 국내 통계를 보면, 65 세 이상 노인의 절반 가까이가 다섯 종류 이상의 약을 동시에 복용하고 있습니다. 약을 많이 드실수록, 음식이나 영양제 하나가 약과 부딪힐 점점도 그만큼 늘어난다는 뜻입니다.

실제로 세브란스병원 연구에 따르면, 다제복용 노인에게서 발생한 약물 관련 문제 중 무려 29.2%가 '약물과 음식 간 부적절한 조합'에서 비롯됐습니다. 약물 문제의 세 건 중 한 건이 결국 '무엇과 함께 먹었는가'의 문제였던 것입니다.

그러면 약사들에게 어떤 음식 혹은 영양제를 먹어도 되는지 먹으면 안되는지 물어보면 알수있지 않냐?

라고 생각하실수 있습니다.

-----

일본 치바 대학교 연구에 따르면

정기 약물 복용자의 무려 70.3%건강기능식품 병용사실을 의료진에게 알리지 않는다고 합니다. 이유는 안전하다고 생각해서 라고 답한 비율이 73.1% 묻지 않아서 라고 답한 비율이 15.6% 적지않은 비중으로 보고된바 있습니다.

저희는 이러한 정보의 사각지대에 놓인 환자들을 타겟팅하였습니다

-----

저희는 우선 설문조사를 진행했습니다 춘천시내, 65세 이상의 어르신 19분께

-----

설문조사를 진행한 결과 저희가 수립했던 4가지 핵심 가설이 모두 실제 데이터로 지지되어 정보의 심각한 사각지대가 존재함이 증명되었습니다.

-----

약봉투를 촬영하면, 음식, 영양제 상호작용 정보를 한눈에 본다

이것이 저희의 MVP입니다.

---

저희 서비스가 가장 필요하신 노년분들을 위한 뭐무꼬 여기서 조금더 확장하여, 필로소플,르 개발하였습니다. 뭐무꼬 어르신들이 이용하기 편한 UI를 채택했고 필로소퍼는

Pillosuffer의 핵심솔루션으론 약봉투를 촬영하면, 약봉투에 있는 약물을 스캔하고, 그 뒤 음식 사진이나, 영양제 사진을 촬영하면, 약과 음식, 영양제의 간섭, 상관관계를 분석합니다.

-----

자세히 말씀 드리자면, 약 봉투를 촬영하고, Google vision OCR을 통해 스캔한뒤 정규식을 이용해 개인정보를 지웁니다.

그 뒤 음식 영양제를 입력하고, 상호작용DB를 이용하여 RAG 기법을 통해 나온 데이터를 근거로 하여 자연어 출력을 진행합니다.

-----

개발 초기 저희가 가지고 있었던 RISK 였습니다. 저희가 만들었던 서비스의 정확도, 의료행위로 간주될수 있는가, 그리고 개인정보 입니다.

-----

서비스의 정확도를 위해 굉장히 많은 학술자료를 검색하고, 식약처, 약학정보원에 수차례의 통화와 메일을 보냈지만, 정보가 공개되어있지는 않았습니다. 실제로 서울대에서 진행한 연구에서도 위 문제를 지적하는 것을 확인할수 있었습니다.

-----

저희는 이 문제를 국내의 데이터와 해외 DRUGBANK 데이터를 이용하여 해결했습니다. 국내에 공개되어있는 e약은요 API와 의약품 제품 허가정보 API를 합쳐 DRUGBANK 데이터 셋에 연결해, 성분과 음식 상호작용 데이터를 구할수 있었습니다.

-----  
Pillosuffer에 사용된 기술입니다

Pillosuffer에의 아키텍처입니다. 약봉투를 촬영하면 약 봉투 이미지에서 모든 텍스트 데이터를 OCR하여 가지고 옵니다, 해당 텍스트 데이터를 PII정규식을 활용하여 개인정보나 약이 아닌 정보를 제외한뒤 Pillosuffer에 맞는 약 데이터로 추출하게 됩니다. 추출한 약정보와 , 입력받은 음식정보가 들어오면 약정보를 식약처 API를 통해서 약물의 성분을 추출하고, 해당 성분과 음식간의 상관관계를 데이터로 과성한뒤 LLM에 프롬프트로 입력합니다. LLM은 자유도가 낮은 temperature 0으로 세팅한뒤 근거기반으로 사람이 이해하기쉬운 문장형태로 결과가 출력되도록합니다. 이를 통해 AI가 의료행위를 하지 못하도록 설정하였습니다.

-----  
결과는 이렇습니다. 현재 약국에서 실제로 약물과 음식 간의 상호작용을 보는 약학정보원의 결과를 실제 존재하는 약물과 음식에 관한 테스트 데이터로 만들어 비교해봤을때, 약학정보원에는 없는 데이터를 제외 하고서라도 정답인 74건, 부분정답이 2건, 그리고 오답이 10건으로 최종정확도는 87%입니다.

하지만 Pillosuffer는 우수한 결과가 94건 부분정답이 4건 오답이 1건으로 약학정보원의 결과보다 무려 약10% 이상 높은 96.97%의 정확도를 가진것으로 확인되었습니다.

-----  
I

저희는 개발할때 실제로 어르신들이 어떤 문제를 겪고 있는지 깊이 고민했습니다. 어르신들이 이용하기 쉬운 UI를 고민했고, 특히 춘천에 계신 어르신들이 겪는 문제를 조사하고 Pillosuffer에 추가했습니다. 아래 보이는 두가지 QR코드가 있습니다 좌측은 어르신들을 위한 Pillosuffer 버전1 뭐무꼬? 이며, 우측은 전연령층이 타겟인 Pillosuffer입니다. 복약으로 인해 스트레스를 받지 않는 그날까지 저희 Pillosuffer가 함께 하겠습니다.

### 설문조사 데이터 질문들어왔을때

본 조사는 모집단 명부 확보의 어려움으로 인해 편의표본추출을 사용하였다. 따라서 조사 결과는 응답자 집단의 특성을 파악하는 데에는 유용하지만, 전체 노인 다제복용자를 대표한다고 보기에 한계가 있다. 또한 비확률표본추출 방식이므로 신뢰구간 및 표본오차 산출을 통한 통계적 일반화에는 제한이 있다.